

TD 2 : ESTIMATION, INTERVALLES DE CONFIANCE ET TESTS

EXERCICE 1 (Comparaison d'estimateurs) Soit un échantillon i.i.d. $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ tel que $\mathbb{E}(X_1) = m$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$. On suppose σ^2 connue, $m \in \mathbb{R}$ étant ici le paramètre inconnu. On propose deux estimateurs de m :

$$\bar{X}_n \quad \text{et} \quad Z_n = \frac{1}{2}(X_n + X_{n-1}).$$

1. Montrer que $\bar{X}_n$ et Z_n sont sans biais.
2. Qui de $\bar{X}_n$ ou Z_n choisiriez-vous pour approcher m ?
3. Que pensez-vous de l'estimateur $W_n = 0$?

EXERCICE 2 (Stabilisation de la variance versus “plug-in”) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes de même loi de Poisson de paramètre $\theta > 0$. On note $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n = \sum_{i=1}^n X_i/n$.

1. Rappeler le TCL vérifié par $\hat{\theta}_n$. En déduire un intervalle de confiance asymptotique à 95% pour θ .
2. Trouver une fonction $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta))$ tende en loi vers une gaussienne centrée réduite. En déduire un intervalle de confiance asymptotique à 95% pour θ .
3. Vérifier que les deux résultats sont équivalents.

EXERCICE 3 (Exponentielle tradatée) Soit X une v.a.r. admettant pour densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} \exp(-(x - \theta)/\theta) \mathbb{1}_{[\theta, +\infty[}(x),$$

où $\theta > 0$ est inconnu, et $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon i.i.d. de même loi que X .

1. Montrer que $X/\theta - 1$ suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(1)$.
2. Déterminer la fonction de répartition de $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.
3. Etudier la convergence de $X_{(1)}$ vers θ en moyenne quadratique.
4. Construire un intervalle de confiance pour θ de niveau $(1 - \alpha)$.

EXERCICE 4 (Loi exponentielle) On considère un échantillon i.i.d. $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ avec $n \geq 3$ et X_1 de densité

$$f_\theta(x) = \theta \exp(-\theta x) \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x),$$

où $\theta > 0$ est le paramètre inconnu.

1. On propose d'estimer θ par $Y_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}$.
 - (a) Expliquer pourquoi il est logique de choisir Y_n comme estimateur de θ .
 - (b) Déterminer la loi limite de $\sqrt{n}(Y_n - \theta)$.

- (c) Donner la loi de $\sum_{i=1}^n X_i$. En déduire la valeur de $\mathbb{E}[(Y_n - \theta)^2]$.
2. Pour estimer θ , on propose d'utiliser $Z_n = \frac{n-1}{n} Y_n$.
- (a) Z_n vérifie-t-il des propriétés de convergence similaires à celles de Y_n ?
- (b) Qui de Y_n ou Z_n choisiriez-vous pour estimer θ ?
3. Soit $\alpha \in]0, 1[$. Donner un intervalle de confiance bilatère de niveau asymptotique $(1 - \alpha)$ pour θ .
4. Proposer un test de niveau asymptotique α pour tester $H_0 : \theta \geq 1$ contre $H_1 : \theta < 1$.
5. Proposer un test de niveau asymptotique α pour tester $H_0 : \theta = 1$ contre $H_1 : \theta \neq 1$.

EXERCICE 5 (Loi normale) On observe $X_1, \dots, X_n$ indépendantes et de même loi. On suppose qu'il existe $\theta > 0$ tel que cette loi admette la densité

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\theta}\right).$$

On a $F_{\chi_{10}^2}^{-1}(0.025) \approx 3.25$, $F_{\chi_{10}^2}^{-1}(0.975) \approx 20.48$, $F_{\chi_{10}^2}^{-1}(0.95) \approx 18.31$, $F_{\chi_{10}^2}(40/3) \approx 0.79$, $\Phi^{-1}(0.975) \approx 2$.

- Proposer un estimateur $\hat{\theta}_n$ de θ et étudier sa loi.
- Soit $\alpha \in]0, 1[$. Construire un intervalle de confiance $I_{1-\alpha}^{(1)}$ bilatère (c'est-à-dire dont les deux bornes sont aléatoires) de niveau $(1 - \alpha)$ pour θ . Proposer deux intervalles de confiance unilatères de niveau $(1 - \alpha)$, notés respectivement $I_{1-\alpha}^{(2)}$ et $I_{1-\alpha}^{(3)}$.
- Donner la loi asymptotique de $\hat{\theta}_n$ et en déduire un intervalle de confiance asymptotique bilatère $J_{1-\alpha}$.
- On se place dans la situation où $n = 10$, $\hat{\theta}_n(\omega) = 2$ et $\alpha = 5\%$. Comparer l'intervalle de confiance non asymptotique $I_{1-\alpha}^{(1)}$ à l'intervalle de confiance asymptotique $J_{1-\alpha}$.
- On souhaite à présent tester

$$H_0 : \theta \leq 3 \text{ contre } H_1 : \theta > 3.$$

- (a) À partir de la définition du niveau, construire un test $T_\alpha(\mathbf{X})$ (en notant $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$) de niveau non-asymptotique α pour les hypothèses H_0 et H_1 . Déterminer la taille de ce test et sa fonction puissance.
- (b) Peut-on retrouver ce résultat grâce au lien avec les intervalles de confiance de la question 2 ?
- (c) Pour un seuil $\alpha = 5\%$, lorsque $n = 10$ et qu'on observe $\hat{\theta}_n(\omega) = 4$, rejette-t-on l'hypothèse nulle ? Calculer la p -valeur du test et la comparer à α .

EXERCICE 6 (Loi Bêta dilatée) On considère un échantillon i.i.d. $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ avec X_1 de densité

$$f_\theta(x) = \frac{2}{\theta^2} x \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x),$$

où $\theta > 0$ est un paramètre inconnu.

- On pose $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.
- (a) Donner la densité de $X_{(n)}$.
- (b) Donner les deux premiers moments de $X_{(n)}$. En déduire sa variance.
- (c) Montrer que $X_{(n)}$ converge en probabilité vers θ .
- (d) $X_{(n)}$ est-il un estimateur fortement consistant de θ ?

2. Étudier la convergence de $\overline{X}_n$. En déduire un estimateur consistant de θ .
3. Qui de $X_{(n)}$ ou $\frac{3}{2}\overline{X}_n$ choisiriez-vous pour estimer θ ?
4. Construire un intervalle de confiance pour θ de niveau $(1 - \alpha)$.
5. Construire un test de niveau α de l'hypothèse nulle $\theta = 1$ contre l'alternative $\theta \neq 1$. On observe $x_{(20)} = 0.85$, quelle est la p -valeur ? Rejette-t-on H_0 au niveau 5% ?

EXERCICE 7 (Défaillances et loi de Poisson) Un statisticien observe chaque jour, pendant n jours, le nombre d'ampoules défaillantes à la sortie d'une chaîne de fabrication. Il veut estimer la probabilité de n'avoir aucune ampoule défaillante. Il note X_i le nombre d'ampoules défaillantes à la sortie de la chaîne le i^e jour.

1. Dans un premier temps, il compte le nombre N_n de jours où aucune défaillance n'a été observée. Il propose d'estimer $\mathbb{P}(X_1 = 0)$ par $\hat{p}_1 = \frac{N_n}{n}$.
 - (a) Montrer, en supposant juste les X_i i.i.d., que $\hat{p}_1$ est un estimateur sans biais de $\mathbb{P}(X_1 = 0)$. Calculer son risque quadratique et donner sa loi limite.
 - (b) Donner des intervalles de confiance pour $\mathbb{P}(X_1 = 0)$ de niveau $(1 - \alpha)$.
2. Le statisticien suppose de plus que $X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Il propose d'estimer $\mathbb{P}(X_1 = 0) = \exp(-\lambda)$ par $\hat{p}_2 = e^{-\overline{X}_n}$.
 - (a) Préliminaire : soient $Y_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $Y_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$, deux v.a. indépendantes. Rappeler la loi de $Y_1 + Y_2$.
 - (b) Expliquer sa démarche. Montrer que $\hat{p}_2$ est biaisé. Calculer sa variance et son biais. Déterminer des équivalents asymptotiques des quantités précédentes.
 - (c) Lequel de $\hat{p}_1$ ou $\hat{p}_2$ choisiriez-vous pour estimer $e^{-\lambda}$?